



ALGUNAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES EN CULTIVOS PROTEGIDOS

Por E. Zamora

Resumen. Las deficiencias nutricionales tienden a reflejarse en las plantas como enfermedades fisiológicas. Desbalances en la concentración de nutrientes, tanto carencias como excesos, limitan el buen desarrollo de las plantas los cuales si no se corrigen a tiempo y en forma adecuada pudieran tener un impacto negativo en rendimiento y calidad de las cosechas. La industria de cultivos protegidos ha ido creciendo en superficie e importancia en el Estado de Sonora. La producción de cultivos bajo invernaderos y casas sombra se enfoca principalmente a la producción de pepino, tomate y pimiento morrón establecidos en la mayoría de los casos directamente en suelo. Esta revisión pretende mostrar e ilustrar algunas de las carencias más comunes de micro y macro elementos en algunos cultivos protegidos así como de aquellos producidos en campo abierto en áreas desérticas y semidesérticas del Estado de Sonora, México.

Palabras clave: nutrientes, deficiencias nutricionales, cultivos protegidos.

INTRODUCCION

La producción de hortalizas como cultivos protegidos y establecidos directamente en el suelo requiere también, al igual que los cultivos sin suelo, una atención en el manejo de la nutrición en las plantas desde su establecimiento hasta la cosecha [20]. La interrelación compleja entre nutrientes, pH, temperatura y humedad tanto del suelo como del medio ambiente pudiera limitar el desarrollo de las plantas [3 y 13].

Los nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas son: C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl y Ni [12, 22 y 26]. Estos a su vez, se dividen en macro y micro nutrientes [12 y 25]. Los macro-nutrientes son aquellos requeridos por las plantas en grandes cantidades como el N, P y K los cuales son conocidos como macro nutrientes primarios [5, 12, 22, 25 y 26]. Mientras que el Ca, Mg y S son considerados macro nutrientes secundarios [19, 24, 25 y 26]. Las distintas hortalizas y verduras difieren ampliamente en el

requerimiento de macro nutrientes primarios [9].

Los micro-nutrientes son aquellos elementos requeridos en pequeñas cantidades en funciones específicas para el desarrollo y producción de las plantas como Zn, Fe, Cu, Mo, Mn y B [5, 10, 12, 19, 22, 25 y 26].

Los nutrientes al ser requeridos debieran ser generalmente incorporados antes de trasplantar para asegurar un buen arranque en el desarrollo de los cultivos bajo cubiertas plásticas [20]. Una vez dentro de la planta, algunos nutrientes se movilizan hacia los tejidos nuevos de crecimiento, mientras que otros son fijados en los tejidos viejos ayudando con esto a distinguir a los elementos móviles de los inmóviles [5].

El nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y azufre son elementos móviles dentro de la planta [1 y 5] mientras que el calcio, hierro, manganeso, zinc, cobre, boro y molibdeno son inmóviles [5].

CRITERIO, DIAGNOSTICO VISUAL

Observaciones realizadas detenidamente sobre el desarrollo de las plantas pueden directamente evidenciar sus condiciones nutricionales [2]. Una observación detallada de los síntomas en las plantas pudiera ser utilizada para identificar posibles problemas de nutrientes [3]. La identificación visual correcta de deficiencias así como toxicidades causadas por nutrientes debieran realizarse mediante la ayuda de análisis tanto foliares como de suelo y un estudio sobre la respuesta de los nutrientes aplicados [3, 16, 21, 22 y 25]. Además, mantener un registro complementado con fotografías es una estrategia útil para poder identificar las deficiencias de nutrientes en las plantas [24].

POSIBLES CAUSAS DE LAS DEFICIENCIAS DE NUTRIENTES

Las deficiencias de macro y micro nutrientes tanto en agua y suelo pudieran deberse: a un antagonismo entre los elementos (Cuadro 1), un nivel de pH inadecuado y a un manejo deficiente en el programa de fertilización [15 y 28].

ANTAGONISMOS COMUNES ENTRE NUTRIENTES

Nutrientes en exceso en una solución ocasionarán deficiencias inducidas de otros nutrientes [15].

Cuadro 1. Antagonismos comunes de elementos que ocurren en los cultivos en general.

Nutriente en Exceso	Deficiencia Inducida
NH ₄ , K, Ca, Mg, o Na	NH ₄ , K, Ca, o Mg
Ca	Mg
Mg	Ca
Ca	B
PO ₄	Fe, Mn, Zn, o Cu
Fe	Mn
Mn	Fe

Fuente: Paul V. Nelson, Greenhouse Operation & Management. (2003) Sexta Edición.

CONSIDERACIONES DEL pH EN SUELO Y AGUA

Dependiendo del tipo de pH que se trate, ya sea en agua como en el suelo, debiera ser el punto de partida para manejar un programa de fertilización en un determinado cultivo [18].

El pH con tendencia acida tanto del agua como del suelo representará problemas de disponibilidad de los nutrientes en la planta como Ca, P, Mg y Mo [15, 19 y 28]. Por otro lado, si el pH es de tendencia alcalina, elementos como Mn, B, Fe, Zn, y Cu, no estarán lo suficientemente

disponibles para las plantas [15, 19 y 28]. La disponibilidad de los nutrientes, dependiendo del pH de la solución, difiere con respecto a la característica de un sustrato compuesto por turba, corteza de pino, vermiculita, perlita y arena en comparación con la de un suelo mineral [28]. La Figura 1 ilustra la disponibilidad de distintos nutrientes según sea el nivel de pH en una solución de suelo mineral.

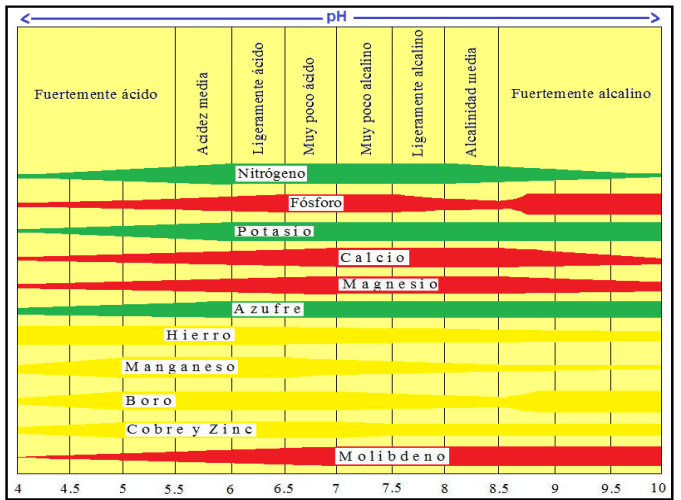


Figura 1. Disponibilidad de algunos elementos según el nivel de pH en la solución. (Figura de distintas fuentes, dibujado y adaptado por: E. Zamora, Universidad de Sonora). Agosto de 2016.

MACRO Y MICRO NUTRIENTES EN LAS PLANTAS

A continuación se describen brevemente las funciones de cada elemento en las plantas y se muestran además las características de sus deficiencias.

DEFICIENCIAS DE MACRO NUTRIENTES PRIMARIOS

DEFICIENCIA DE NITROGENO (N)

El nitrógeno (N) es un macro elemento que ayuda al desarrollo vegetativo de las plantas [16]. Los síntomas de deficiencia se observan cuando las hojas basales son pequeñas y de un color verde más claro que el de las hojas superiores (Figura 2) y las plantas tienden a ser enanas con tallos débiles [21 y 23].

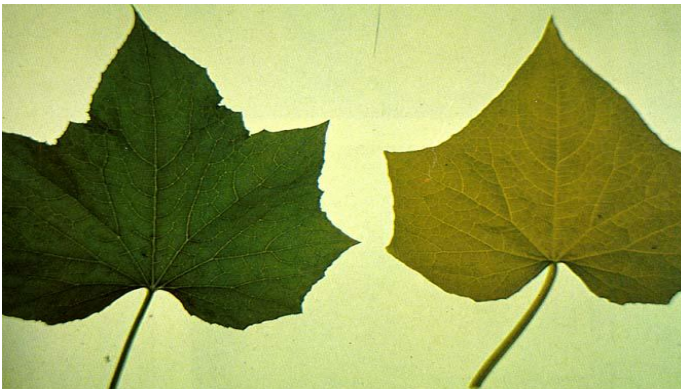


Figura 2. Una hoja normal de pepino y otra mostrando un color verde claro síntoma de deficiencia de nitrógeno. (Fuente: Texas A & M).

DEFICIENCIA DE FOSFORO (P)

El fósforo (P) es otro macro elemento que favorece el desarrollo radicular en las plantas así como la maduración y fructificación [16]. En pepino Persa, los síntomas de deficiencia se observan cuando la hoja basal se torna amarillo brillante, a diferencia del nitrógeno, la hoja inmediata superior queda de un color verde oscuro [16] (Figura 3).



Figura 3. Una hoja madura de pepino Persa de color amarillo brillante mostrando áreas corchosas color marrón entre las venas a causa de deficiencia de fósforo (Fuente: NSW 2004).

En tomate, las plantas adquieren un aspecto achaparrado, las hojas o peciolo se tornan de color rojo y púrpura a consecuencia de una deficiencia de fósforo (P) [2]. Las Figuras 4 y 5 ilustran la deficiencia de fósforo en plantas de tomate.



Figura 4. Detalle, hoja de tomate mostrando los síntomas de deficiencias por una carencia de fósforo (P).



Figura 5. Hojas maduras de una planta adulta de tomate mostrando coloraciones purpuras como consecuencia de una carencia extrema de fósforo y nitrógeno.

DEFICIENCIA DE POTASIO (K)

El potasio (K) es un macro elemento que promueve el vigor y calidad del fruto [14] jugando un papel importante durante el periodo de cosecha junto con el nitrógeno [23]. Los síntomas de deficiencia se observan cuando las hojas basales muestran una ligera clorosis marginal, áreas muertas en los márgenes y cerca del ápice de la hoja en casos severos (Figura 6), la coloración amarilla del margen de las hojas continúa hacia el centro de la lámina [16 y 23]. Los frutos se hinchan en su parte apical (Figura 7) [16].



Figura 6. Hojas basales de pepino mostrando el margen de color amarillo claro por deficiencia de potasio. (Fuente: Texas A & M, 2009).



Figura 7. Frutos de pepino Persa quedan deformados al hincharse desde la mitad hasta la parte apical. La deficiencia de potasio en este caso, pudiera ser confundido con estreses de agua (Fuente: NSW, 2004).

DEFICIENCIAS DE MACRO NUTRIENTES SECUNDARIOS

DEFICIENCIA DE CALCIO (Ca)

El calcio (Ca) es un macro elemento secundario inmóvil que le proporciona consistencia a la pared celular [14, 16 y 25] y su deficiencia en la planta está ligado a la pudrición apical del fruto [14]. En pepino, los síntomas de deficiencia se observan cuando la punta de los brotes mueren, las puntas de las hojas se secan y dan la apariencia de una copa invertida [16 y 25], clorosis entre las venas de las hojas y la planta se queda enana [23] (Figura 8). La carencia de calcio en las plantas se manifiesta por el desorden conocido como pudrición apical del fruto en tomate (Figura 9), pepino, berenjena, pimiento morrón y otros cultivos que producen frutos [25]. En tomate, algunas variedades son más susceptibles que otras a la pudrición apical del fruto [7].



Figura 8. Hojas de una planta de pepino que muestran hojas en forma de copa invertida síntoma clásico de una deficiencia de calcio en el área foliar de una planta de pepino (Fuente: Texas A & M, 2009).



Figura 9. Frutos de tomate mostrando los efectos de la pudrición apical del fruto a causa de una carencia de calcio (Fuente: Texas A & M, 2009).

DEFICIENCIA DE MAGNESIO (Mg)

El magnesio (Mg) es un macro elemento móvil en la planta [2] y esencial para la fotosíntesis [16] ya que ayuda

activar a varias enzimas necesarias para el crecimiento de las plantas [2 y 25]. Los síntomas de deficiencia de magnesio se notan cuando las laminas de las hojas basales se tornan amarillas entre las venas (las venas quedan verdes), las márgenes de las hojas pudieran curvarse hacia arriba o hacia abajo, las hojas pudieran quedar arrugadas y morir (Figura 10) [24].

En tomates de invernadero las hojas más viejas son las primeras en mostrar los síntomas de clorosis [25] y un exceso de potasio en las raíces reducirá la absorción del magnesio lo cual puede causar una deficiencia de este último [2 y 8].



Figura 10. Casi en cada invernadero de tomate el productor podrá observar alguna deficiencia de magnesio en la planta de tomate. (Fuente: Hanna, 2002. Louisiana State University).

DEFICIENCIAS DE MICRO-NUTRIENTES

DEFICIENCIA DE COBRE (Cu)

El cobre (Cu) es un micro elemento poco inmóvil dentro de la planta el cual está más rápidamente disponible en o debajo de un pH de 6 comenzando a decrecer su disponibilidad cuando el pH este por arriba de 7 [2]. La deficiencia de cobre no es muy común, pero al presentarse, los síntomas que se observan en las hojas más jóvenes que al enrollarse se tornan de un color verde oscuro y con frecuencia mostrando un moteado necrótico [19].

DEFICIENCIA DE ZINC (Zn)

El zinc (Zn) es un micro elemento de no rápida movilidad en la planta, controla la síntesis del ácido indolacético que regula el crecimiento de las plantas, activa muchas reacciones enzimáticas y es necesario para la síntesis de clorofila y de la formación de carbohidratos [25].

Los síntomas de deficiencia se observan en la planta cuando el crecimiento apical se ve afectado, primero formando hojas pequeñas dando la apariencia de una roseta en el extremo del crecimiento apical y los entrenudos de los

brotes se acortan [10, 14 y 19].

DEFICIENCIA DE FIERRO (Fe)

El hierro o hierro (**Fe**) es un micro elemento que interviene en la síntesis de clorofila, enzimas y proteínas en la planta [2 y 22]. Los síntomas de deficiencia de hierro se notan cuando las hojas mas nuevas se tornan amarillas entre las venas (venas largas quedan de color verde) (Figura 11) y las plantas adquieren un aspecto enano [2 y 23].



Figura 11. Hojas de pepino, mostrando un color natural (A) y un color clorótico (B) síntoma característico de la deficiencia de hierro (Fe) (Fuente: Texas A & M, 2009).

DEFICIENCIA DE MANGANESO (Mn)

El manganeso (**Mn**) es un micro elemento que promueve el metabolismo, hidratos de carbono y formación de carotenos [2]. Es un elemento parcialmente móvil por lo que la deficiencia se pudiera observar tanto en hojas jóvenes como maduras (Figura 12) [6].



Figura 12. Hojas de tomate mostrando el síntoma en desarrollo de la deficiencia de manganeso de derecha a izquierda (Fuente: Western Australia, 2016).

En pepino, los síntomas de la deficiencia de manganeso (**Mn**) se observan cuando primero las hojas más jóvenes muestran manchas secas en la superficie; la hoja pudiera mostrar una red conformada por pequeñas venitas que quedan de color verde, las puntas de los brotes permanecen vivas y las plantas tienden a ser enanas (Figura 13) [23].



Figura 13. Hojas de pepino, mostrando un síntoma de deficiencia de manganeso (Mn) (Fuente: Texas A & M y Barker, 2007).

Las plantas de frijol ejotero están consideradas como sensibles a la falta de manganeso [2]. En frijol ejotero, la deficiencia de manganeso se manifiesta con un amarillamiento entre las venas de las hojas quedando las venas de un color verde oscuro (Figura 14) [25].



Figura 14. Hojas de frijol ejotero, mostrando síntomas de deficiencia de manganeso (Mn) (Fuente: Vitosh, 1994 y Barker, 2007).

DEFICIENCIA DE BORO (B)

El boro (**B**) es un micro elemento que juega un papel importante en la síntesis de proteínas, formación de frutos y semillas así como la asimilación de calcio y calidad del polen [2]. Los síntomas de deficiencia se observan cuando las puntas de los brotes mueren; los peciolo se vuelven quebradizos y los tallos pueden mostrar rajaduras longitudinales [3, 4 y 11]. En plantas de pepino, los brotes laterales se marchitan en corto tiempo y algunas de la hojas más viejas se tornan rígidas y en forma de copa con un moteado entre las venas cuando la deficiencia es severa (Figuras 15 y 16) [21].



Figura 15. Parte de una planta de pepino producida en turba mostrando una yema seca por deficiencia de boro (B) (Fuente: Roorda, 1969).



Figura 16. Síntoma de una deficiencia de boro (B) en una hoja de planta de pepino producido en hidroponía (Fuente: Roorda, 1969).

DEFICIENCIA DE MOLIBDENO (Mo)

La deficiencia en las plantas de molibdeno está asociada a un pH bajo (menos de 5) [17]. Sin embargo, una deficiencia de molibdeno en la planta pudiera estar inducida por altas concentraciones de nitrógeno y bajas temperaturas [2]. El molibdeno (**Mo**) es un micro elemento que promueve la fijación simbiótica del nitrógeno y síntesis de proteínas [2, 14 y 27]. Los síntomas de deficiencia del molibdeno se notan cuando las plantas tienden al enanismo mostrando poco vigor [14 y 27]. Las hojas muestran una clorosis entre las venas de color amarillento tostado con las márgenes quemadas en casos severos (Figura 17) [2 y 23].



Figura 17. Hojas de pepino, mostrando un síntoma de deficiencia de molibdeno (Mo). (Fuente: Texas A & M).

En plantas de tomate la deficiencia de molibdeno aparece en las hojas inferiores mostrando un moteado y eventualmente se doblan hacia arriba y desarrollan una clorosis marginal (Figura 18) [2].



Figura 18. Hojas de tomate mostrando un síntoma de deficiencia de molibdeno (Mo) (Fuente: Arnall, 2011).

ALGUNOS CONSEJOS PARA EL MANEJO DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA NUTRICION VEGETAL EN CULTIVOS PROTEGIDOS

Los desordenes provocados en las plantas a causa de un desbalance nutricional son problemas frecuentes que se presentan en diversas especies de cultivos hortícolas, en frutos y en las áreas foliares donde mayormente tienen un gran impacto en desarrollo de los cultivos. A continuación se enlista una serie de consejos que pudiera evitar problemas en nutricionales en cultivos bajo cubiertas plásticas.

1. Antes de establecer en el suelo cultivos como tomate, pimiento morrón, pepino, berenjena es recomendable realizar un estudio lo más completo posible del estatus de nutrientes tanto del agua como del suelo.
2. Procurar conocer las propiedades del pH tanto del agua como del suelo de acuerdo a la reacción de cada cultivo en particular con el fin de seleccionar los fertilizantes adecuados.
3. Tener en mente que a todo tipo de cultivo deberán evitarse situaciones de estreses durante el fertirriego ya que la planta mostrara síntomas de deficiencias siendo de mayor impacto en la etapa de desarrollo del fruto. Evitar sobre riegos y excesiva fertilización.
4. En el caso de tomate por ejemplo, adquirir variedades que sean más o tolerantes a ciertas fisiopatías como la pudrición apical del fruto.
5. La selección del fertilizante a utilizarse en el sistema de riego debiera basarse en la solubilidad del producto y su tendencia acida o alcalina. Los fertilizantes utilizados en los sistemas de fertirriego deberán ser altamente solubles etiquetados como grado invernadero o grado hortícola.
6. En algunos lugares donde el calcio pudiera ser deficiente, un cuidadoso análisis de suelo y foliar junto con las prácticas adecuadas de manejo de riego ayudaran a determinar la cantidad adicional de calcio necesaria para resolver el problema.
7. Tener en mente que siempre habrá necesidad de mantener bajo observación los síntomas de deficiencias de elementos menores, los cuales son diferentes de acuerdo al tipo de pH del suelo que se trate.
8. Contar con dispositivos adecuados para monitorear las condiciones que guarde la solución nutritiva con respecto a la conductividad eléctrica y pH para realizar los ajustes apropiados.
9. En cultivos establecidos en piso, procurar realizar prácticas culturales adecuadas para no dañar el sistema radicular de las plantas.
- (pH, alta humedad y compactación).
2. En los cultivos de hortalizas que producen frutos y que se desarrollan como cultivos protegidos un variable número de deficiencias se presenta comúnmente.
3. En frutos de tomate, pimiento, berenjena y pepino el desorden nutricional más impactante que con mayor frecuencia aparece es: la pudrición apical del fruto a causa de una carencia de calcio.
4. Los desbalances de nutrientes en las plantas pueden ser causados de manera natural tomando en cuenta las condiciones del suelo, pero también pueden ser inducidos por un manejo inapropiado en el fertirriego.
5. Deficiencias nutricionales y toxicidades causadas por excesos en las plantas debido a sobre dosis de fertilizantes pudieran ser comunes si no se hace un ajuste adecuado en el programa de fertirriego.

BIBLIOGRAFIA REVISADA

- [1]. Arnall, B. 2011. Identification of Nutrient Deficiencies (Presentación). <http://npk.okstate.edu/presentations/4-11/Identification%20of%20Nutrient%20DeficienciesNE.pdf>
- [2]. Barker, A. y D. Pilbeam. 2007. Handbook of Plant Nutrition. CRC, Taylor & Francis Group. 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300 Boca Raton, FL 33487-2742, U.S.A. pp 5.
- [3]. Brombley, B. 2000. NUTRIENT DEFICIENCY SYMPTOMS. Rutgers University.
- [4]. Dance, H. 1983. Vegetable Crops, Nutritional Disorders. HPP-277. Horticultural Produce & Practices. Ministry of Agriculture and Fisheries. Media Services MAF. Private Bag, Wellington New Zealand.
- [5]. Faust, J. y E. Will. 1999. Plant Nutrition & Fertilizers for Greenhouse Production. PB1616. Agricultural Extension Service. University of Tennessee. p 5
- [6]. Government of Western Australia. 2016. Manganese Deficiency in Vegetables. Pest and Disease Information Service. Department of Agriculture and Food. <https://www.agric.wa.gov.au/vegetables/manganese-deficiency-vegetables>
- [7]. Grabowski M. 2016. Disorders of Tomato. University of Minnesota Extension. <http://www.extension.umn.edu/garden/yard-garden/vegetables/disorders-of-tomato/#suncald>
- [8]. Hanna, Y. 2003. Greenhouse Tomato Production Manual. Actualizado en 2005. LSU Ag Center Research & Extension. Red River Research Station. Bossier City, LA. <http://www.lsuagcenter.com/NR/rdonlyres/38D013C6-A7BF-4702-88DC-921E038778F8/10111/HannaTomatoBook.pdf>
- [9]. Hartz, T. y G. Hochmuth. 1997. Fertility Management of Drip Irrigated Vegetables. VEGETABLE Research & Information Center. University of California. http://vric.ucdavis.edu/pdf/fertilization_fertilitymanagement.pdf

CONCLUSIONES

Basado en esta revisión sobre deficiencias nutricionales en las plantas, se pudiera concluir lo siguiente:

1. En la mayoría de los casos, las deficiencias están asociadas con desbalances de nutrientes (exceso de nitrógeno y bajo potasio), condiciones del suelo

- [10]. Hosier, Sh. 1999. Guide to Symptoms of Plant Nutrient Deficiencies. Publication AZ1109. The University of Arizona. Cooperative Extension. Maricopa County. <http://ag.arizona.edu/maricopa/garden/>
- [11]. Incitec Pivot. 2003. Boron Factsheet. FertFacts. Incitec Pivot Limited 70 Southbank Bvd, Melbourne 3006. www.incitecpivot.com.au
- [12]. Latimer, J. 2015. The Basics of Fertilizer Calculations For Greenhouse Crops. PUBLICATION 430-100. Virginia Cooperative Extension. Virginia Polytechnic and State University. www.ext.vt.edu
- [13]. Lersel, M., B. Pennisi y P. Thomas. 2000. Are your Plants on the Right Diet? Department of Horticulture. University of Georgia. Athens GA 30602-7273.
- [14]. McCraw, D. y J. Motes. 2003. Fertilizing Commercial Vegetables. HLA-6000. Oklahoma Cooperative Extension Service. Division of Agricultural Sciences and Natural Resources. Oklahoma State University. <http://osufacts.okstate.edu>
- [15]. Nelson, P. 2003. Greenhouse Operation & Management. Sexta Edición. Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey 07458. p 362
- [16]. New South Walles. 2004. Nutrient Disorders in Greenhouses Lebanese Cucumbers. Agfact H8.3.3. First Edition. Last updated 27 May 2004. Government of Australia. <http://www.dpi.nsw.gov.au/agriculture>
- [17]. O' Sullivan, J. 2000. Molybdenum Deficiency. ACIAR, Australian Centre for International Agricultural Research Canberra AU. Source, <http://keys.lucidcentral.org/keys/sweetpotatoes>
- [18]. Pennisi, B. y M. Lersel. 2000. Testing the Waters ... The Very Basics Every Grower Should Know. Department of Horticulture. University of Georgia, Griffin Campus. 1109 Experiment Street Griffin, GA 30223. <http://mvanier.myweb.uga.edu/Fertilizer/Water%20Quality.htm>
- [19]. Resh, H. 1997. Cultivos Hidropónicos. Cuarta Edición. Ediciones Mundi-Prensa. Impreso en España. Artes Graficas Cuestas. Avda. Pedro Díez, 33. 28019 Madrid, España.
- [20]. Rosen, C., J. Wright, T. Nennich y D. Wildung. 2012. Soil Fertility and Fertigation. Minnesota High Tunnel. Production Manual for Commercial Growers. Second Edition. Reviewed and Updated 2012. <http://hightunnels.cfans.umn.edu/>
- [21]. Roorda, J. y K. Smilde. 1969. Nutritional Disorders in Cucumbers and Gherkins Under Glass. Institute for Soil Fertility. Centre for Agricultural Publishing and Documentation, Wageningen. Printed in The Netherlands. Dutch Government.
- [22]. Stevens, G., P. Motavalli, P. Scharf, M. Nathan y D. Dunn. 2002. Integrated Pest Management. Crop Nutrient Deficiencies and Toxicities. IPM-1016. Published by MU Extension, University of Missouri-Columbia.
- [23]. Texas A & M University. 2009. Cucurbit Leaf Disorders. Texas A & M AgriLife Extension. Aggie Horticulture. Revisado en Julio del 2009. <http://aggie-horticulture.tamu.edu/vegetable/problem-solvers/cucurbit-problem-solver/leaf-disorders/>
- [24]. Texas Greenhouse Management Handbook. 2000. Ornamental Production. Diagnosing Nutritional Deficiencies. Texas A & M Agrilife Extension. Texas A & M. Página actualizada. <http://aggie-horticulture.tamu.edu/ornamental/greenhouse-management/>
- [25]. Vitosh, M., D. Warncke y R. Lucas. 1994. Secondary and Micronutrients for Vegetables and Field Crops. E-486. Department of Crop and Soil Sciences. Michigan State University Extension.
- [26]. Walworth, J. 1998. Soil Fertility Basics. FGV-00242A. Crop Production and Soil Management Series. Alaska Cooperative Extension. University of Alaska Fairbanks.
- [27]. Weir, R. 1984. Molybdenum deficiency in Plants. AGFACTS. NSW Department of Primary Industry. Revisado en Agosto de 2004. AGDEX 532. Gobierno de Australia. www.dpi.nsw.gov.au
- [28]. Will, E. y J. Faust. 1999. Irrigation Water Quality for Greenhouse Production. PB1617. Agricultural Extension Service. University of Tennessee. p 3

Algunas Deficiencias Nutricionales en Cultivos Protegidos HORT/CP-002-2016 es una revisión bibliográfica para apoyo a la docencia y divulgación con información básica que pudiera servir como una guía para la identificación de síntomas de problemas nutricionales en diferentes cultivos hortícolas producidos bajo invernaderos y casas sombra en áreas desérticas del Estado de Sonora. Esta obra está dirigida al sector productivo incluyendo productores, técnicos, estudiantes así como aquellas personas que estén interesadas en la producción de hortalizas de traspatio. Esta publicación ha sido elaborada por el autor basándose en resultados de ensayos experimentales realizados por años sobre el tema en la Costa de Hermosillo y otras localidades. Además, se respalda la obra con una serie de bibliografía cuidadosamente revisada que puede permitir al lector interesado consultar más detalles sobre el tema en la red de internet.

Para mayor información sobre esta publicación, contacte a MC Everardo Zamora ezamora@guayacan.uson.mx
Departamento de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora-Hermosillo. Campo Agrícola Experimental Carretera a Bahía de Kino Km 21,
Hermosillo, Sonora México.

Este folleto es gratuito para todo público y es una obra intelectual propiedad de la Universidad de Sonora, prohibida su reproducción parcial o total para fines de lucro.